

ANÁLISE DE DADOS

Dados, Análise de Dados e
Noções de Analytics



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Coordenadora Pedagógica: Élica Lopes

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

250210193347



PATRÍCIA QUINTÃO

Mestre em Engenharia de Sistemas e computação pela COPPE/UFRJ, Especialista em Gerência de Informática e Bacharel em Informática pela UFV. Atualmente é professora no Gran Cursos Online; Analista Legislativo (Área de Governança de TI), na Assembleia Legislativa de MG; Escritora e Personal & Professional Coach. Atua como professora de Cursinhos e Faculdades, na área de Tecnologia da Informação, desde 2008. É membro: da Sociedade Brasileira de Coaching, do PMI, da ISACA, da Comissão de Estudo de Técnicas de Segurança (CE-21:027.00) da ABNT, responsável pela elaboração das normas brasileiras sobre gestão da Segurança da Informação. Autora dos livros: Informática FCC – Questões comentadas e organizadas por assunto, 3ª. edição e 1001 questões comentadas de informática (Cespe/UnB), 2ª. edição, pela Editora Gen/Método. Foi aprovada nos seguintes concursos: Analista Legislativo, na especialidade de Administração de Rede, na Assembleia Legislativa do Estado de MG; Professora titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Professora substituta do DCC da UFJF; Analista de TI/Suporte, PRODABEL; Analista do Ministério Público MG; Analista de Sistemas, DATAPREV, Segurança da Informação; Analista de Sistemas, INFRAERO; Analista – TIC, PRODEMGE; Analista de Sistemas, Prefeitura de Juiz de Fora; Analista de Sistemas, SERPRO; Analista Judiciário (Informática), TRF 2ª Região RJ/ES, etc.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	4
Dados, Análise de Dados e Noções de Analytics	5
Dado, Informação e Fluência em Dados.	5
Dado	5
Informação	6
Fluência em Dados (Data Fluency ou Data Literacy)	7
Atributos	12
Métricas	14
Transformação de Dados.	15
Conceito de Análise de Dados (ou Data Analytics)	16
Tipos de Análise de Dados	17
Análise de Agrupamentos, Tendências e Projeções	20
Noções de Analytics	21
Resumo	22
Questões Comentadas em Aula	24
Exercícios	25
Gabarito	28
Gabarito Comentado	29
Referências	39

APRESENTAÇÃO

Olá, querido(a) amigo(a)!

O momento perfeito não “surge”. Ele é construído. Construa o seu. Você tem suas próprias dificuldades, problemas, vitórias e soluções. Continue firme e, em breve, estará colhendo os frutos da vitória.

Rumo então à aula sobre **dados, análise de dados e noções de analytics!**

Tenha FOCO e muita DETERMINAÇÃO durante os estudos!

Se surgir alguma dúvida, lembre-se de me enviá-la pelo fórum do curso.

Um forte abraço,

Profª Patrícia Quintão.



DADOS, ANÁLISE DE DADOS E NOÇÕES DE ANALYTICS

DADO, INFORMAÇÃO E FLUÊNCIA EM DADOS

DADO

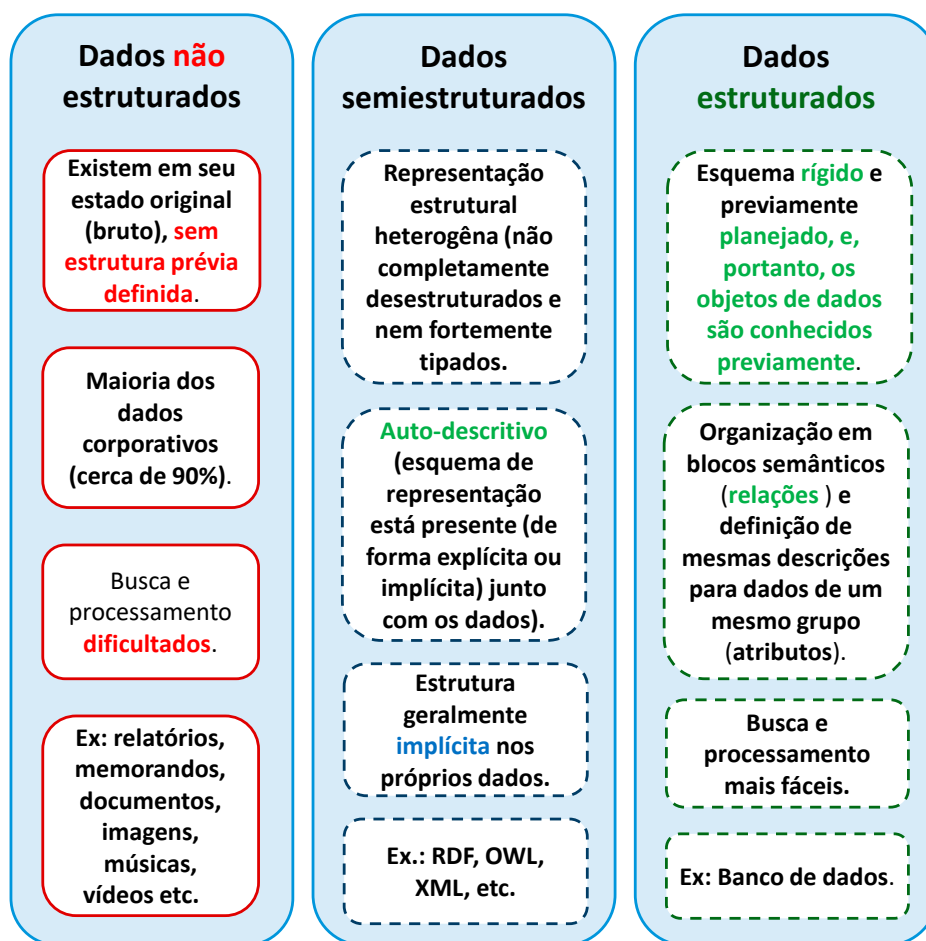
Um **dado** é um registro de alguma entidade. Um nome é um dado, uma foto é um dado, 134 é um dado, 5 é um dado, etc. **Não há semântica envolvida no dado.** Não há uma interpretação sobre esta sequência de símbolos. **É algo «bruto»**, como o número 10 ou a letra F. Eles, por si só, não fazem sentido nenhum, ficando impossibilitados de se tirar alguma conclusão do que são, quais os seus propósitos ou a que pertencem.

Obs.: Moresi (2001) destaca que **dados** são fatos ou observações “crus”. Mais especificamente, **os dados são medidas objetivas e quantitativas dos atributos (características) de entidades como pessoas, lugares, coisas e eventos (conjunto de fatos).**

Os **dados** são uma parte pequena da informação, que sozinhos não fazem sentido.

A **representação de dados** destaca **como as informações são codificadas e apresentadas para uso em computação e análise.** Veja **algumas formas de representações de diferentes tipos de dados** a seguir:

Dados Numéricos	Representados como números inteiros, decimais ou flutuantes e podem ser usados em cálculos matemáticos. Ex.: 10, 17.5, -30, etc.
Dados Textuais (ou alfanuméricos)	Representados como sequências de caracteres . Ex.: “Olá, Mundo!”, “Governança”, etc.
Dados Estruturados	Organizados em um formato definido , como tabelas com linhas e colunas. Ex.: Uma tabela em um banco de dados relacional.
Dados SemiEstruturados	Têm alguma estrutura , mas não são organizados em tabelas . Ex.: Documentos XML.
Dados Não Estruturados	Não têm uma estrutura definida , como texto livre, imagens ou áudio. Ex.: Um documento de texto, uma imagem JPEG, um arquivo de áudio MP3



Esses diferentes tipos de dados requerem diferentes abordagens de gestão, análise e armazenamento, o que é uma consideração importante na governança da informação e na análise de dados.

INFORMAÇÃO

A **informação** é um dado depois de processado, ou uma contextualização de um dado... Como assim? “10” é um dado, mas se eu disser o seguinte: “No dia 10 não haverá aula!”. Nesse caso, o 10 passou a ter sentido (ou passou a ter “**contexto**”) e agora é uma **informação**!

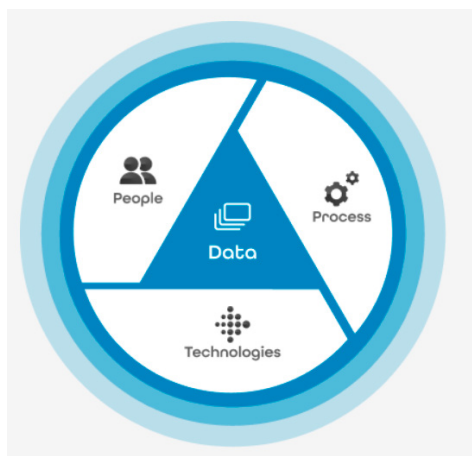
Informações são conjuntos de dados **significativos** e **úteis** a seres humanos em processos como o de tomada de decisões. “São **dados interpretados, dotados de relevância e propósito**” (DRUCKER, 1999).

Obs.: Conforme destacado por Moresi (2001), **informações**, são dados que foram organizados e ordenados de forma coerente e significativa para fins de compreensão e análise (sendo a base para ações coordenadas).

FLUÊNCIA EM DADOS (DATA FLUENCY OU DATA LITERACY)

Os dados são a nova linguagem dos negócios, e uma organização orientada a dados (*data-driven*) pode transformar conceitos complexos em ações. Nessas organizações, há a aplicação de **pessoas**, **processos** e **tecnologias** para extrair **valor** dos **dados** (MAIA, 2023).

Pilares das organizações orientadas a dados (*data-driven*)



Fonte: ZEENEA (2023)

Obs.: Uma **empresa data-driven** é aquela em que **seus colaboradores tomam decisões baseadas em dados**, e **não** apenas por *feeling* ou experiências de sucesso do passado (PAOLINELLI, 2021)

Mas, nem todo mundo é confortável para se comunicar com **dados**, que para serem úteis precisam ser humanizados (entendidos por pessoas), e apresentados de forma intuitiva para transmitirem o significado desejado e serem usados nos processos de tomada de decisões. Assim, um dos grandes desafios para as organizações, no cenário atual, é construir um **diálogo com base em dados** (MAIA, 2023).

Fluência em dados ou, em inglês, **Data Literacy ou Data Fluency**, é a habilidade de **acessar, identificar e interpretar dados**.

É você conhecer o mínimo para poder interagir com um especialista em ciência de dados, propor melhorias e explicar o negócio para esse especialista (GRAN, 2023).

Para Maia (2023), o termo **fluência em dados** trata da habilidade de **acessar** os dados, **trabalhar** com eles, **analisá-los** e **argumentar** com base nos **dados**.

Em outra definição, Maia (2023) destaca que “**a fluência em dados é a capacidade de ler, escrever e comunicar dados em um contexto**, incluindo a compreensão das fontes de dados, métodos analíticos e técnicas aplicadas, além da capacidade de descrever o uso, aplicação e valor resultante dessa aplicação”.

Para ser fluente em dados são necessárias algumas **competências**, como (MAIA, 2023):

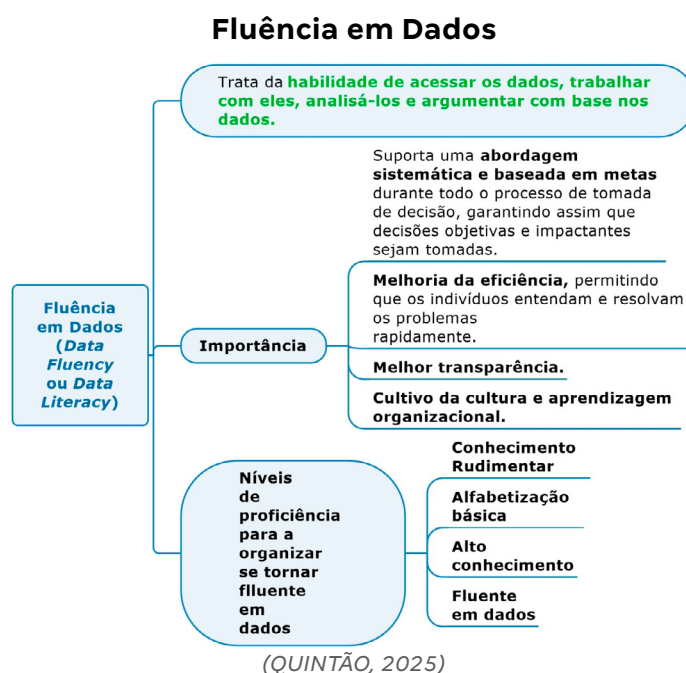
Ler os dados	Entender o que são os dados e quais aspectos do mundo eles representam.
Trabalhar com os dados	Criar, adquirir, limpar e gerenciar os dados.
Analisar os dados	Filtrar, ordenar, agregar, comparar e realizar outras operações analíticas nos dados.

As **vantagens da fluência em dados** para as organizações são variadas:

- permite que os colaboradores se **expressem e compartilhem ideias** em um diálogo comum;
- permite que uma empresa **conecte os colaboradores** com um conjunto de normas, processos, ferramentas e termos aceitos e usados por todos;
- colaboradores fluentes em dados são capazes de **entender os dados, interpretá-los, saber se eles estão disponíveis** e saber como usá-los adequadamente;
- a fluência de dados rejeita a ideia de que **apenas** pessoas específicas podem acessar as informações. **Ser fluente em dados significa ampliar o acesso aos dados**. É compartilhando conhecimento de dados que a tomada de decisão pode ser aprimorada;
- as empresas se beneficiam da **inteligência coletiva** que revela o valor dos ativos de dados.

Segundo Maia (2023),

os dados são o novo petróleo das organizações, dessa forma a competência de ler os dados é importante para entender o que eles são e representam e que ações e estratégias as empresas devem tomar, saindo completamente do achismo, ou da argumentação simplista de eu sempre fiz assim e dava certo.



Jordan Morrow, em seu livro “Be Data Literate”, apresenta **08 pilares (ou elementos) importantes a serem avaliados quando uma empresa deseja se tornar fluente em dados**. São eles:

1) Estratégia de Dados e Analytics: organizações geralmente investem em ferramentas, capacitação da equipe de dados, plataformas, mas muitas vezes não possuem uma estratégia desenhada de como alcançar sucesso com tais elementos. A estratégia deve apresentar como os dados podem se tornar ação no futuro.

2) Ciência de Dados: pode ser utilizada para criar valor, diálogo e otimização (MORROW, J. 2021). Cientistas de Dados e colaboradores do negócio que trabalham com dados tem o desafio de entender os modelos e seus resultados.

3) Visualização de Dados: o desafio aqui é utilizar as ferramentas de visualização de dados (Qlik, por exemplo) para apresentar a história que os dados contam.

4) Executivos das Empresas: precisam ser fluentes em dados e fomentar que os colaboradores também sejam. O programa de fluência em dados precisa ter um patrocinador que possa tornar a sua adoção e realização alinhada aos objetivos estratégicos da empresa. Também, Jordan Morrow cita que os **executivos que utilizam os dados para embasar suas decisões tem melhores resultados**, se comparados a executivos que tomam decisões baseadas em feeling ou em experiências pessoais do passado.

5) Cultura: tornar a cultura da empresa orientada a dados (*data driven*) requer o esforço de fazer com que os colaboradores possam tomar decisões baseadas em dados, seja no âmbito operacional, tático ou estratégico.

6) Qualidade de Dados: a qualidade de dados é imperativo para o sucesso de estratégias de *analytics* nas organizações.

Dados sem qualidade **não** podem gerar informações confiáveis, portanto é importante ter cuidado com as fontes dos dados (MAIA, 2023).

Garbage in, garbage out (GIGO) é uma expressão atribuída ao funcionário da IBM George Fuechsel que significa, “lixo entra, lixo sai”. **Se a informação não gera credibilidade, os colaboradores podem se tornar resistentes à utilização dos produtos de dados disponibilizados.**

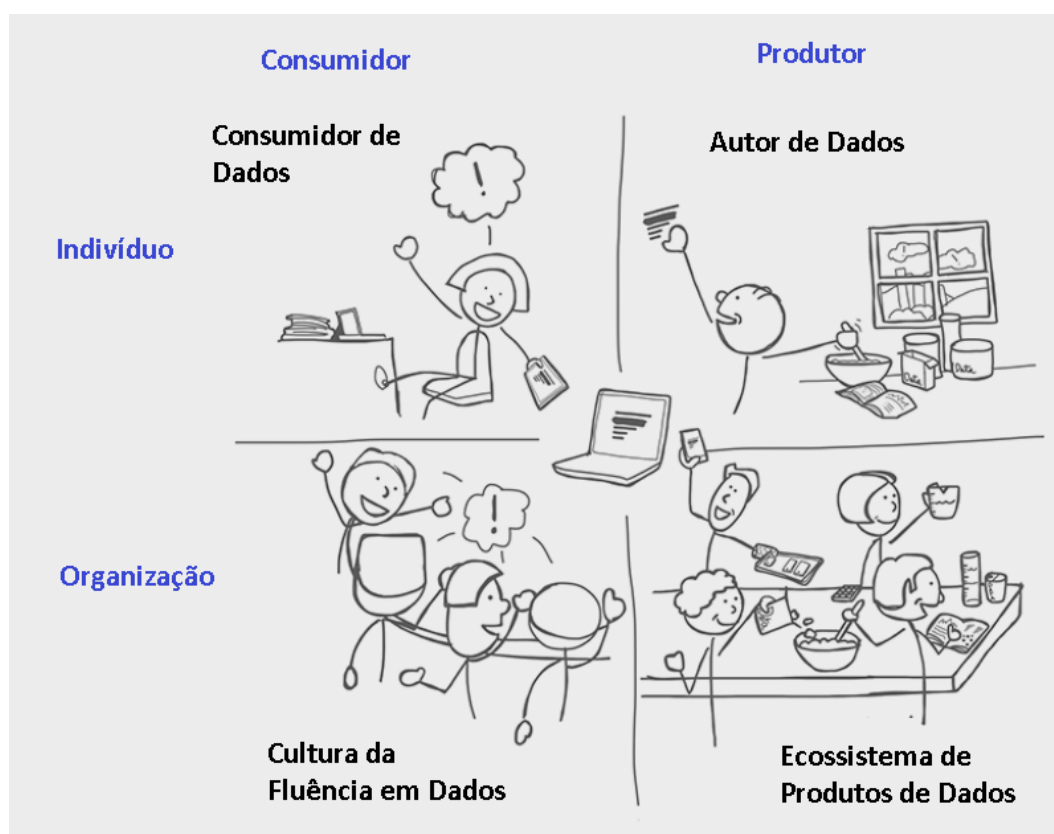
7) Governança de Dados: um ambiente governado gera confiança e segurança de que os dados podem ser utilizados de maneira ampla. Isso permite que saibamos o **ciclo de vida** (por onde o dado passa para cumprir a sua função) **que o dado percorre desde sua ingestão até o descarte**, garante que os dados estejam atualizados tempestivamente e que o acesso só estará disponível àqueles que tem autorização para acessá-lo.

8) Ética e regulamentação: a implementação da **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)** veio para regular e proteger os dados dos indivíduos. **A fluência em dados ajuda a**

entender o ciclo de vida dos dados, questionar se os dados estão corretos, se a empresa possui as devidas proteções em relação aos dados, dentre tantas outras possibilidades. A fluência em dados ainda ajuda a compreender em que local os dados estão sendo usados de forma ética ou não, dando às pessoas o conhecimento necessário para fazer esse tipo de avaliação.

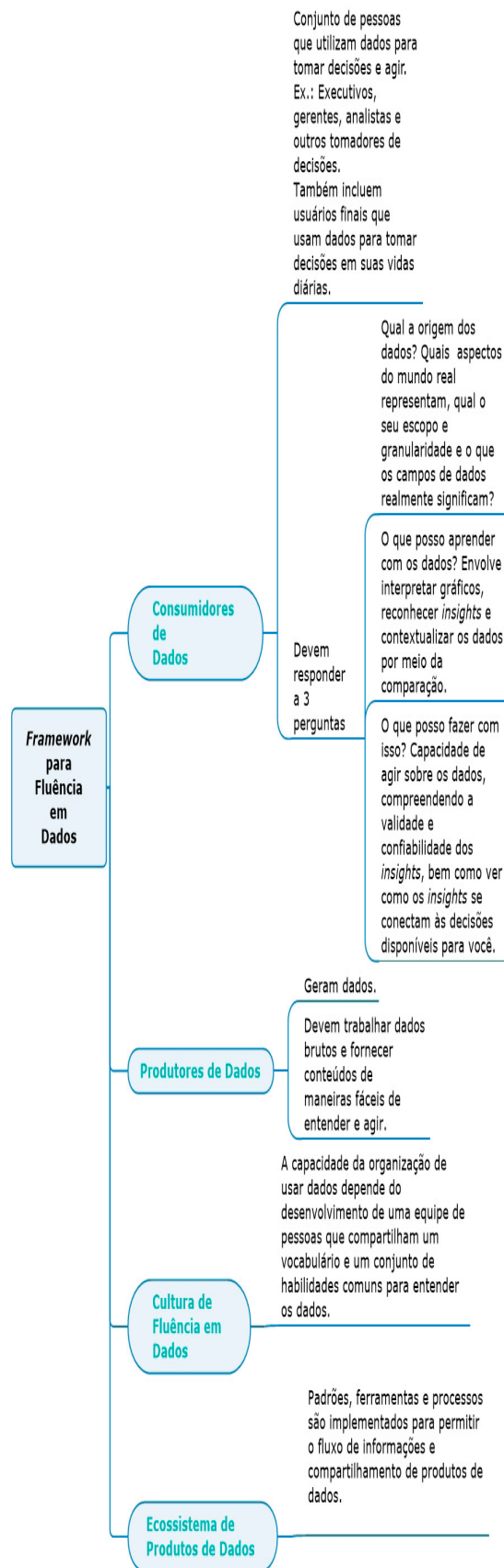
GEMIGNANI et al. (2014) destacam um **modelo (framework) para a fluência em dados composto por quatro elementos fundamentais**. Esses elementos são agrupados em 2 dimensões:

- Ao longo da **dimensão vertical** tem-se uma distinção entre as capacidades necessárias em um **nível individual** (superior) e no **nível organizacional** (inferior).
- Ao longo da **dimensão horizontal** pode-se focar no público, ou **consumidores** de dados (à esquerda) separados dos autores, ou **produtores** de produtos de dados (à direita).



GEMIGNANI (2014)

Framework para Fluência em Dados

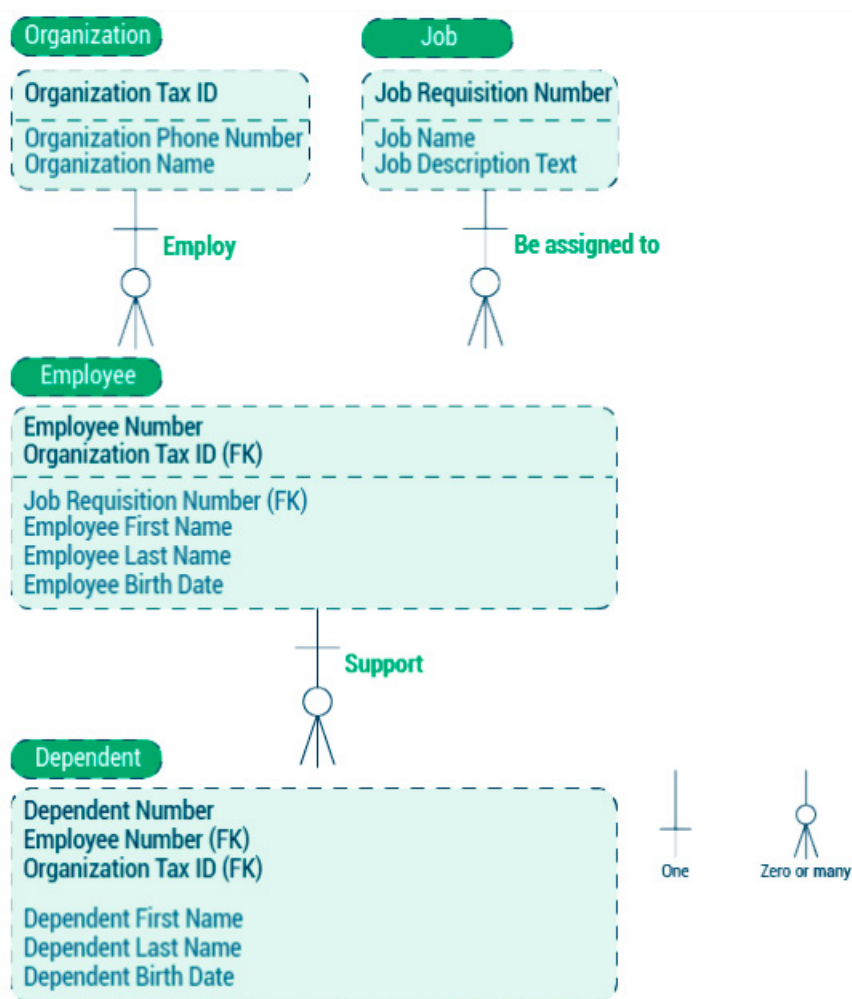


(QUINTÃO, 2025)

ATRIBUTOS

Um **atributo** é uma **propriedade que identifica, descreve ou mede uma entidade**. O correspondente físico de um atributo em uma entidade é uma coluna, campo, tag ou nó em uma tabela, visualização, documento, gráfico ou arquivo. Assim, as fontes de dados serão avaliadas tomando-se como base um conjunto de atributos.

No exemplo seguinte, a entidade Organization possui os atributos de Organization Tax ID, Organization Phone Number e Organization Name.

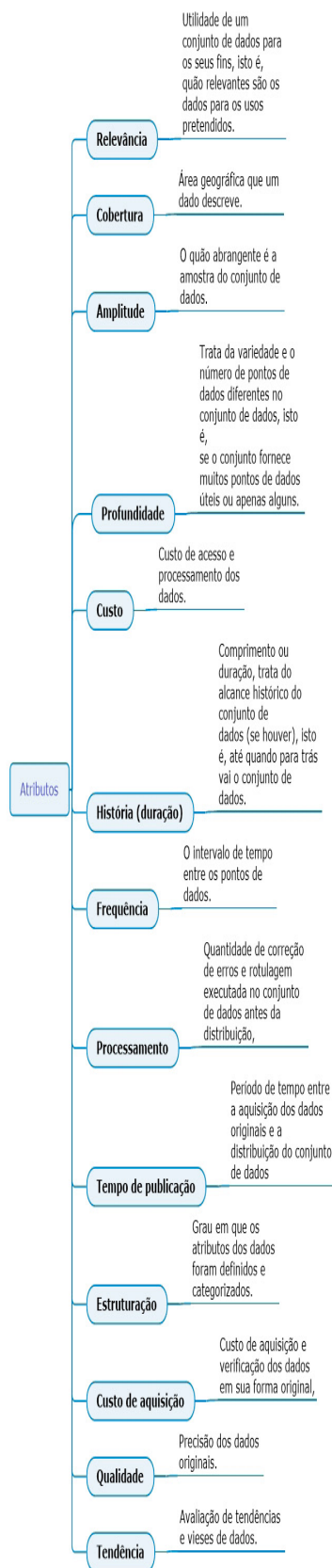


ENAP (2019)

Outros exemplos de atributos:

<https://www.digitalfluency.guide/data/attributes-of-data>

Atributos



(QUINTÃO, 2023)

MÉTRICAS

Uma **métrica** é usada para **interpretar medições**, a fim de que os membros da equipe e os Analistas de Negócios possam conhecer o estado do projeto (TRT9, 2022).

Servem, portanto, para **identificar problemas/apontar áreas de ineficiência e ineficácia operacional** e **medir desempenho** (concentrandose nas medidas que podem ser controladas e nas melhorias de métricas).

Obs.: Medida: um **item de dado bruto que é medido diretamente**, e que será utilizado para calcular uma métrica (TRT9, 2022).

Métrica: uma interpretação de uma medida ou de um conjunto de medidas que você utiliza para orientar o seu projeto (TRT9, 2022).

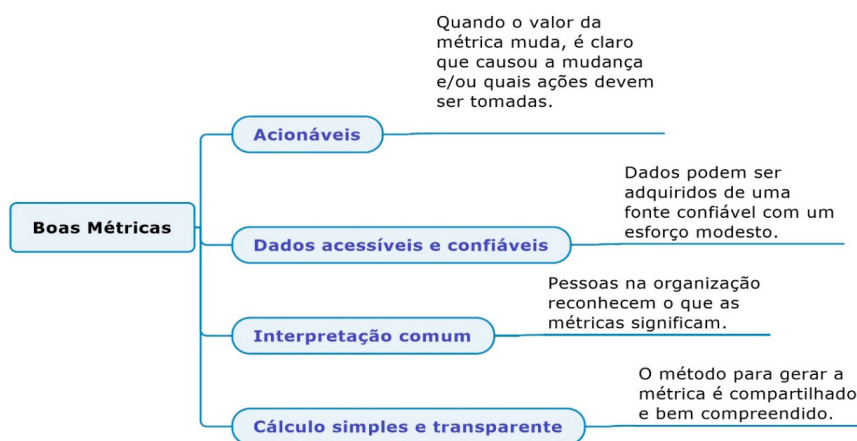
Exemplos de métricas:

Qualidade de software	- Registro de defeitos: quantidade de defeitos descobertos em relação aos resolvidos, por iteração (TRT9,2022); - Cobertura de caso de teste: quantidade de casos de teste executados em relação à quantidade total de casos de teste (TRT9,2022); - Cobertura de código: percentual do código que foi testado (TRT9,2022).
e) Commerce	Taxa de conversão de um site, tal como a porcentagem de visitantes únicos do site que fazem uma compra.
Internet	Receita média por usuário (receita total dividida pelo número total de usuários).

Além de ser um componente central de qualquer estratégia de melhoria, as **métricas** são uma **ferramenta de comunicação essencial** (EVG, 2022).

Boas métricas incluem várias os **fatores** ou **dimensões**, como:

4 dimensões relacionados a boas métricas



(QUINTÃO, 2023)

Existem **diversos perigos** quando se trabalha com métricas, conforme TRT9 (2022):

- **Elas podem ser muito onerosas.** O benefício gerado pela métrica pode exceder o custo da sua obtenção. Mantenha suas medições simples e fáceis de obter (TRT9, 2022).
- **Elas são péssimas substitutas da comunicação.** Não use as métricas para substituir a comunicação. Os membros da equipe podem ajudar a decidir quais métricas fazem sentido para o projeto. Aplique as métricas, não só para controlar o projeto, mas para ajudar na melhora da colaboração da equipe (TRT9, 2022).
- **Elas podem ser enganosas.** Nenhuma métrica ou conjunto de métricas é perfeita. Além disso, as medições em que elas se baseiam podem ser manipuladas pelas pessoas que as capturam. **Não** confie simplesmente nas métricas para gerenciar um projeto.

Obs.: Para criar uma **cultura de fluência de dados**, os líderes devem estabelecer as principais métricas organizacionais que orientam os esforços individuais e da organização.

As métricas podem ser reavaliadas periodicamente para demonstrar tendências de melhoria.

Para **direcionar a melhoria organizacional** tomando-se como base **métricas**, é aconselhado:

- que sejam **selecionadas poucas métricas-chave**;

Obs.: Se você não vai atuar em uma métrica, não a colete. **É muito mais importante concentrar-se numa pequena quantidade de métricas, que são necessárias para você alcançar o que está querendo agora, do que em um amplo conjunto de métricas que podem ser «interessantes de acompanhar».**

- que as métricas selecionadas sejam alinhadas à missão e à visão;
- mostrar aos colaboradores que a contribuição deles é essencial;
- referenciar as métricas-chave e análise de dados quando comunicar os objetivos;
- evitar métricas armadilhas, que podem criar comportamentos inesperados, errôneos e não produtivos.

Para **decidir sobre as métricas apropriadas**, algumas **diretrizes** podem ser utilizadas, como: tendências, distribuições e comparações; casos extremos (*outliers*); teste de responsabilidade (*accountability*); autoatendimento (self-service), o descarte de métricas ruins.

TRANSFORMAÇÃO DE DADOS

A **transformação de dados em informação** é frequentemente realizada através da **apresentação dos dados em uma forma compreensível ao usuário**. As informações são

produzidas pelo processamento de dados. Elas são utilizadas para revelar o significado dos dados.

A **transformação de dados** é um passo crucial na **análise de dados**. Inclui processos como:

- **Limpeza:** removendo ou corrigindo dados errados ou incompletos.
- **Normalização:** ajustando os valores medidos em diferentes escalas para uma escala comum.
- **Padronização:** ajustando os dados para uma média de zero e uma variância de um.
- **Codificação:** convertendo categorias em valores numéricos para facilitar a análise.
- **Agregação:** combinando múltiplos valores de dados em um único valor sumarizado.

CONCEITO DE ANÁLISE DE DADOS (OU DATA ANALYTICS)

Vamos explorar a análise de dados com foco em **agrupamentos**, **tendências** e **projeções**, que são aspectos cruciais para extrair *insights* valiosos dos dados.

Análise de dados (ou *Data analytics*) é “o **processo** de **explorar**, **transformar** e **analisar** **informações** para **identificar tendências** e **padrões** **que revelam insights significativos** **que dão suporte à tomada de decisões**”, é o que destaca ALTERYX (2022).

A **análise de dados** envolve a inspeção, limpeza, transformação e modelagem de dados com o objetivo de descobrir informações úteis, informar conclusões e apoiar a tomada de decisão.

A análise de dados é um campo vasto com uma ampla gama de técnicas e métodos. O entendimento de como e quando aplicar estas técnicas pode proporcionar um valor significativo e *insights* valiosos a partir dos dados.

Vamos a alguns **exemplos** de aplicação da análise de dados no Setor Público. Atualmente, uma quantidade significativa de dados é processada diariamente pelas empresas, pelos **órgãos públicos**, etc.

Conforme destaca ENAP (2020),

quando bem trabalhados, monitorados e analisados, os dados servem para auxiliar as instituições em muitos aspectos. Cada vez mais os órgãos públicos vêm tomando decisões com base nos dados, seja para **detecção de anomalias**, **monitoramento de indicadores** ou **melhoria de processos**. Muitos órgãos já perceberam a importância de se realizar análise sobre os dados e os ganhos que esta atividade fornece.

A seguir, destacamos várias **iniciativas** com foco na **análise de dados públicos** (ENAP, 2020):

1. O Ministério da Economia disponibiliza diversos **painéis públicos** em seu portal, com o objetivo de dar mais transparência em suas ações e permitir um melhor acompanhamento de seus trabalhos.

2. O Portal da Transparência, mantido pela CGU, disponibiliza painéis sobre vários temas, permitindo que os dados sejam baixados para análise individual.

Portal da Transparência



CGU (ENAP, 2020)

3. Análise de dados para localização de vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

4. Análise de vínculos para detecção de fraudes pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

5. Fiscalização contínua de folhas de pagamento da Administração Pública, pelo TCU.

6. Detecção de anomalias para identificar a prática de conluio em licitações do governo federal, pela CGU.

7. Na área de saúde, centros de controle e prevenção de doenças utilizam os dados para prever surtos de gripe e rastrear padrões da doença.

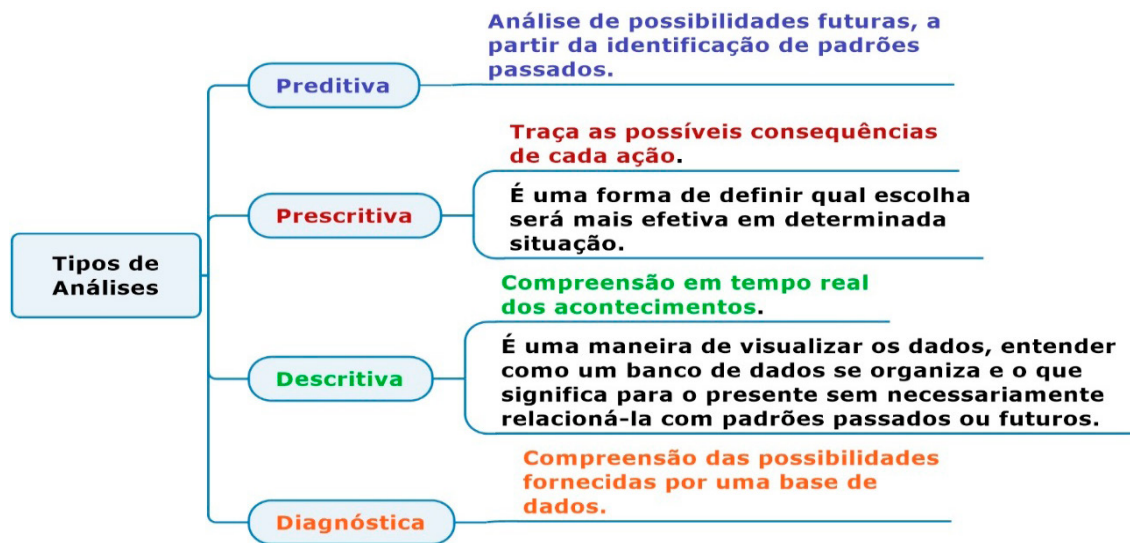
8. Na área de detecção e prevenção de crimes, a análise de dados permite identificar padrões de atividades criminosas e lugares com alta incidência de criminalidade.

TIPOS DE ANÁLISE DE DADOS

A **análise de dados** é frequentemente dividida em alguns **tipos**, baseada nos propósitos gerais de sua realização (ENAP, 2020).

Vamos à descrição desses tipos:

Tipos de Análises

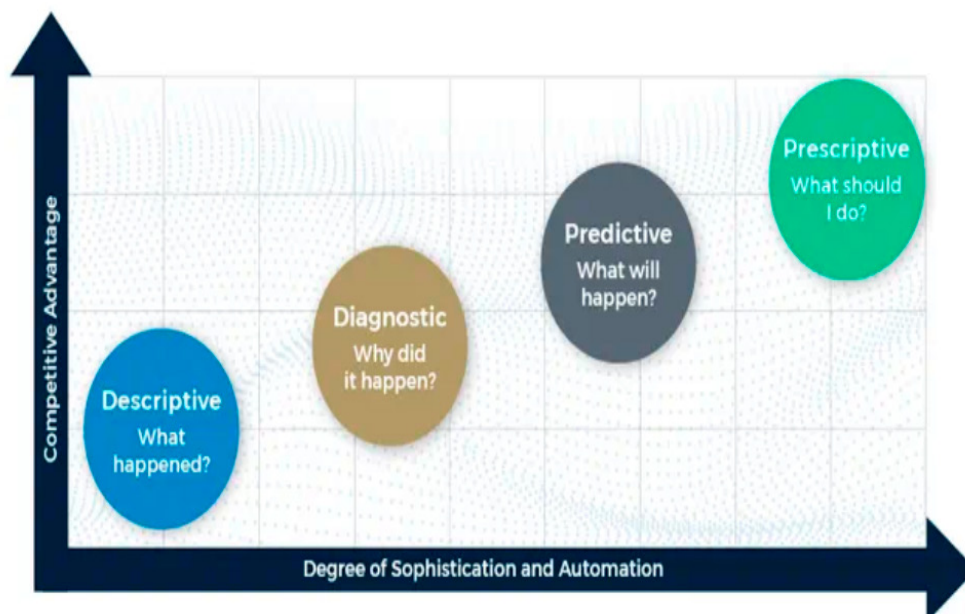


(QUINTÃO, 2025)

Análise Descritiva	Foca no presente, visando descrever as características dos dados e eventos correntes para subsidiar decisões de efeitos imediatos (ENAP, 2020). Representa a área de investigação de dados que busca tanto descrever fatos relevantes, não triviais e desconhecidos dos usuários, como analisar a base de dados, principalmente pelo seu aspecto de qualidade, para validar o conhecimento encontrado. Alteryx (2002) cita que a análise descritiva responde à pergunta “O QUE aconteceu?” (Ex.: Quais foram nossas vendas da última semana?).
Análise Diagnóstica ou Análise de Diagnóstico	Visa entender as relações de causa e efeito entre eventos. Por exemplo, pode-se cruzar fatores como dados de vacinação, saneamento básico e higiene para entender as causas da erradicação de determinada doença em parte da população (ENAP, 2020). Alteryx (2002) cita que a análise de diagnóstico responde à pergunta “POR QUE isso aconteceu?” (Ex.: Por que nossas vendas aumentaram em relação à semana anterior?)
Análise Preditiva	Busca prever comportamentos futuros e tendências com base nos dados conhecidos (ENAP, 2020). Visa utilizar dados históricos para aplicar a eventos futuros, desconhecidos. Alteryx (2002) cita que a análise preditiva responde à pergunta “O QUE ACONTECERÁ?” (Ex.: Como achamos que as vendas da nossa loja serão durante a temporada de festas?).
Análise Prescritiva	A análise prescritiva é parecida com a preditiva, mas a ideia é buscar os efeitos dos eventos futuros. Traça, portanto, as possíveis consequências de cada ação. É como se a preditiva fosse capaz de detectar um possível desaquecimento do mercado no futuro, enquanto a prescritiva seria responsável por prever o impacto desse desaquecimento nas vendas da empresa (ENAP, 2020). Alteryx (2002) cita que a análise prescritiva responde à pergunta “O QUE DEVO FAZER?” (Ex.: Com base em nossas previsões, recomendamos o envio de mais de um determinado produto para evitar falta de estoque).

Veja a figura ilustrada em ALTERYX (2022):

Tipos de Análises



(ALTERYX, 2022)

“Análises descritivas e de diagnóstico permitem que analistas e líderes nivelem o conjunto. Esses processos são componentes básicos que abrem o caminho para *insights* mais sofisticados resultantes de **análises preditivas e prescritivas**” (ALTERYX, 2022).

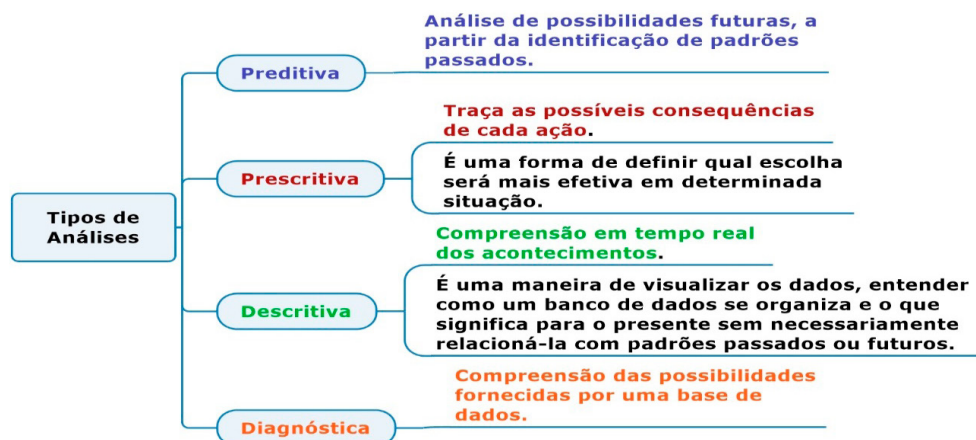
DIRETO DO CONCURSO

001. (CESPE/TCE-RJ/2021) Com relação a noções de mineração de dados e Big Data, julgue o item que se segue. Na mineração de dados preditiva, ocorre a geração de um conhecimento obtido de experiências anteriores para ser aplicado em situações futuras.



A **mineração de dados preditiva** busca **prever comportamentos futuros e tendências com base nos dados conhecidos** (ENAP, 2020).

Tipos de Análises



(QUINTÃO, 2025)

Certo.

002. (CESPE/TCE-MG/2018) Uma empresa, ao implementar técnicas e softwares de big data, deu enfoque diferenciado à análise que tem como objetivo mostrar as consequências de determinado evento. Essa análise é do tipo

- a) preemptiva.
- b) perceptiva.
- c) prescritiva.
- d) preditiva.
- e) evolutiva.



A **análise prescritiva** visa prever os efeitos futuros dos eventos. Busca, portanto, **os efeitos dos eventos futuros**.

Letra c.

ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS, TENDÊNCIAS E PROJEÇÕES

O **agrupamento (Clustering)** é uma **técnica de aprendizado não supervisionado** que **separa um conjunto de dados em grupos homogêneos com base em características semelhantes**.

Por exemplo, o agrupamento K-means é uma técnica popular que segmenta dados em 'K' número de grupos. O agrupamento ajuda a identificar padrões nos dados que podem não ser imediatamente aparentes, e é útil em diversas áreas como marketing (para segmentação de clientes), finanças (para detecção de fraudes), etc.

Identificar tendências (trends) é uma parte fundamental da análise de dados. As **tendências** são **padrões ou direções discerníveis nos dados ao longo do tempo**. A **análise de tendências** pode ajudar as organizações a identificar oportunidades e ameaças, bem como a avaliar o desempenho ao longo do tempo.

A **projeção (forecasting)** envolve a **previsão de futuros pontos de dados com base em dados históricos**. Técnicas estatísticas e de aprendizado de máquina são comumente usadas para criar modelos de previsão. Como exemplo, a previsão de séries temporais é uma técnica comum usada para prever valores futuros em dados de séries temporais, como vendas mensais ou tráfego diário de um website.

A **combinação de agrupamentos, análise de tendências e projeções pode fornecer insights poderosos**. Por exemplo, uma empresa pode usar agrupamentos para segmentar seus clientes, análise de tendências para entender o comportamento de compra ao longo do tempo e projeções para prever vendas futuras. Essas análises podem ajudar as organizações a tomar decisões informadas, otimizar operações e desenvolver estratégias eficazes.

NOÇÕES DE ANALYTICS

Analytics é um termo amplo, em inglês, usado para descrever o **processo de analisar dados para gerar informações úteis e apoiar decisões**.

Obs.: **Analytics** é um termo guarda-chuva, aplicado a várias áreas e setores, sempre com o objetivo de usar dados para gerar *insights* e melhorar decisões em contextos específicos.

Ele pode englobar várias áreas: Data Analytics, Business Analytics, Web Analytics, etc.

- **Data Analytics (Análise de Dados)**

O termo se refere ao uso de métodos, estatísticas, algoritmos e sistemas para analisar conjuntos de dados (dados brutos) e descobrir informações importantes. **Foco:** explorar, processar e interpretar grandes volumes de dados para extrair informações e padrões relevantes.

Exemplos práticos: detectar tendências de vendas; identificar padrões de comportamento de consumidores.

Ferramentas comuns: Excel, Python (pandas), R, Power BI.

- **Business Analytics (Análise de Negócios)**

Foco: usar dados e métodos analíticos para apoiar decisões e estratégias de negócios.

Exemplo prático: avaliar quais produtos geram maior lucro; prever demanda de mercado para melhorar o estoque.

Ferramentas comuns: Tableau, Power BI, Google Data Studio, SAP Analytics Cloud.

RESUMO

1. Conceitos de Dados:

- **Dados:** São fatos brutos que representam quantidades, caracteres ou símbolos. Eles podem ser estruturados (organizados de maneira definida como tabelas) ou não estruturados (como textos ou imagens).
- **Informação:** Dados processados ou organizados de tal forma que têm um valor significativo.

2. Atributos de Dados:

- **Tipo de Dado:** O formato do dado como texto, número, data/hora etc.
- **Qualidade de Dado:** A precisão, completude, consistência, confiabilidade e relevância dos dados.
- **Granularidade:** O nível de detalhe representado pelos dados.
- **Linhas e Colunas:** Em um contexto relacional, as linhas representam registros individuais, enquanto as colunas representam os atributos.

3. Métricas

Servem para **identificar problemas/apontar áreas de ineficiência e ineficácia operacional** e **medir desempenho** (concentrandose nas medidas que podem ser controladas e nas melhorias de métricas).

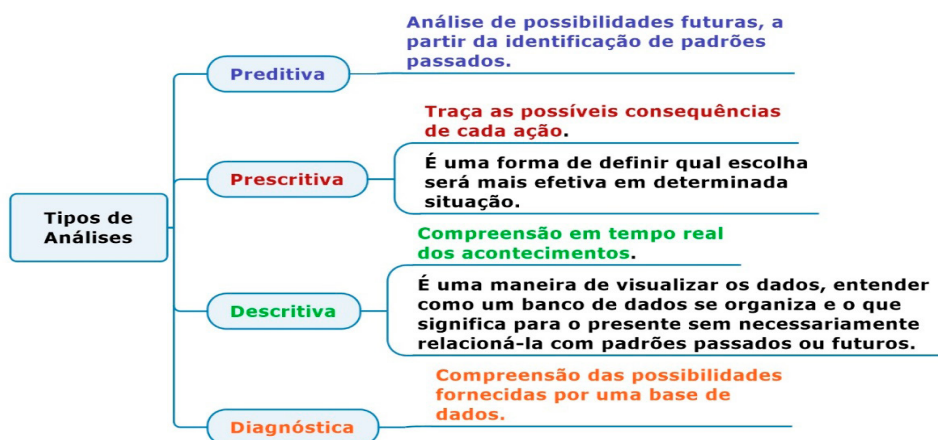
Obs.: Métrica: uma interpretação de uma medida ou de um conjunto de medidas que você utiliza para orientar o seu projeto.

4. Transformação de Dados:

- Processo de alteração do formato, estrutura ou valores dos dados utilizando regras ou funções. Exemplos incluem normalização, padronização e limpeza de dados.

5. O que é Análise de Dados? Processo de inspecionar, limpar, transformar e modelar dados com o objetivo de descobrir informações úteis, tirar conclusões e apoiar a tomada de decisões.

Tipos de Análises



(QUINTÃO, 2025)

6. Agrupamentos (Clusterização): técnica para separar dados em grupos (clusters) de acordo com semelhanças. Exemplo: Separar clientes em grupos baseados em comportamento de compra.

7. Identificação de Tendências: analisar variações nos dados ao longo do tempo para identificar padrões. Exemplo: Aumento das vendas no fim do ano.

8. Projeções (Previsões): utilizar dados históricos para estimar valores futuros. Exemplo: Projeção de vendas do próximo mês.

QUESTÕES COMENTADAS EM AULA

001. (CESPE/TCE-RJ/2021) Com relação a noções de mineração de dados e Big Data, julgue o item que se segue. Na mineração de dados preditiva, ocorre a geração de um conhecimento obtido de experiências anteriores para ser aplicado em situações futuras.

002. (CESPE/TCE-MG/2018) Uma empresa, ao implementar técnicas e softwares de big data, deu enfoque diferenciado à análise que tem como objetivo mostrar as consequências de determinado evento. Essa análise é do tipo

- a) preemptiva.
- b) perceptiva.
- c) prescritiva.
- d) preditiva.
- e) evolutiva.

EXERCÍCIOS

003. (CESPE/TCE-SC/AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO/2016) Para a realização de prognósticos por meio de técnicas de mineração de dados, parte-se de uma série de valores existentes obtidos de dados históricos bem como de suposições controladas a respeito das condições futuras, para prever outros valores e situações que ocorrerão e, assim, planejar e preparar as ações organizacionais.

004. (INÉDITA/2025) A grande vantagem dos dados estruturados nos sistemas computacionais é que eles são mais facilmente buscáveis e acessíveis, no entanto, os dados não estruturados não seguem nenhum tipo de modelo ou organização definida.

005. (CESPE/TCE-PA/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA INFORMÁTICA - ANALISTA DE SEGURANÇA/2016) Julgue o item subsecutivo, referente à gestão do ciclo de vida da informação — ILM (Information Lifecycle Management). Em comparação aos dados não estruturados, os dados estruturados demandam mais espaço de armazenamento e um gerenciamento mais cauteloso, uma vez que constituem a maior parte dos dados corporativos.

006. (CESPE/TCE-SC/AUDITOR DE TI/2016) A respeito de dados estruturados, não estruturados e abertos, julgue os itens subsequentes. Em se tratando de dados estruturados, a informação de esquema está mesclada aos valores dos dados, e cada objeto de dados pode ter atributos diferentes, que não são conhecidos com antecedência. Essa característica os diferencia de dados não estruturados.

007. (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/DEMAIS ÁREAS/2018) Dados não estruturados de um mesmo grupo possuem as mesmas descrições e, conseqüentemente, os mesmos atributos.

008. (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/DEMAIS ÁREAS/2018) Por padrão, dados não estruturados são organizados em blocos semânticos.

009. (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/DEMAIS ÁREAS/2018) A alta heterogeneidade facilita as consultas aos dados não estruturados, desde que estes estejam ligados por ponteiros.

010. (CESPE/SERPRO/ANALISTA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2008) No que concerne a tópicos avançados, julgue os itens subsequentes.

Software de inteligência empresarial, como mineração de dados, CRM e datawarehouse, por exemplo, aplicam métodos de inteligência artificial e robótica avançados para a representação e extração da informação em grandes bases de dados.

011. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL/ 2018) Acerca da definição de dados e informação e sua representação em sistemas de informação, julgue o item que segue.

Dados são fatos que descrevem os objetos de informação, por exemplo, eventos e entidades.

012. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: a análise prescritiva se concentra em entender as relações de causa e efeito entre eventos, como cruzar dados de vacinação e saneamento para entender as causas da erradicação de uma doença.

013. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: transformação de Dados refere-se ao processo de alteração, manipulação ou conversão de dados de uma forma para outra com o objetivo de atender a alguma finalidade específica.

014. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: limpeza de dados pode envolver a remoção de dados duplicados, a correção de erros e a padronização de formatos.

015. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: dados brutos são informações previamente analisadas e interpretadas para tomada de decisão.

016. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: um atributo em um conjunto de dados corresponde a uma característica ou propriedade que pode ser medida ou observada.

017. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: métricas são indicadores quantitativos utilizados para medir aspectos específicos de um processo ou conjunto de dados.

018. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: o processo de transformação de dados nunca altera o formato original dos dados coletados.

019. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: análise de agrupamento (clusterização) é utilizada para segmentar dados em grupos que apresentam características semelhantes.

020. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: a identificação de tendências em conjuntos de dados é importante para prever comportamentos futuros.

021. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: projeção de dados é o processo de converter dados textuais em dados numéricos para facilitar a análise.

022. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: o principal objetivo do analytics é extrair insights valiosos a partir de dados para subsidiar a tomada de decisões.

023. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: o ciclo de analytics normalmente começa com a visualização de dados e termina com a coleta de dados.

024. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: no contexto de análise de dados, dashboards são instrumentos utilizados para visualizar métricas e indicadores-chave, facilitando a interpretação dos resultados.

025. (CESPE/DATAPREV/2023) Julgue o item seguinte: arquivos.xml,.csv e.json são exemplos de dados estruturados.

026. (FAURGS/TJ-RS/2018) Os dados _____ são armazenados em _____. Os dados _____ misturam nomes de tipos de dados e valores de dados, mas nem todos eles precisam seguir uma estrutura predefinida fixa. Os dados _____ referem-se à informação exibida na Web, caso em que a informação sobre os tipos dos itens de dados não existe. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- a) semiestruturados / bancos de dados tradicionais / estruturados / não estruturados
- b) não estruturados / XML / semiestruturados / estruturados
- c) estruturados / HTML / não estruturados / semiestruturados
- d) estruturados / bancos de dados tradicionais / semiestruturados / não estruturados
- e) semiestruturados / Web / estruturados / não estruturados.

027. (INÉDITA/2025)

Uma tendência identificada em séries históricas de dados pode ajudar a fazer projeções e apoiar processos de tomada de decisão em organizações.

028. (INÉDITA/2025) Durante a transformação de dados, pode haver conversão de formatos, agregação de informações e criação de novos atributos, de acordo com a necessidade da análise.

029. (INÉDITA/2025) A granularidade dos dados refere-se ao nível de detalhe ou profundidade das informações armazenadas e analisadas.

030. (INÉDITA/2025) A padronização de dados é uma etapa do processo de preparação de dados que visa uniformizar formatos, como datas, unidades de medida e uso de maiúsculas e minúsculas, antes da análise.

GABARITO

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 1. C | 11. C | 21. E |
| 2. c | 12. E | 22. C |
| 3. C | 13. C | 23. E |
| 4. C | 14. C | 24. C |
| 5. E | 15. E | 25. E |
| 6. E | 16. C | 26. d |
| 7. E | 17. C | 27. C |
| 8. E | 18. E | 28. C |
| 9. E | 19. C | 29. C |
| 10. E | 20. C | 30. C |

GABARITO COMENTADO

003. (CESPE/TCE-SC/AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO/2016) Para a realização de prognósticos por meio de técnicas de mineração de dados, parte-se de uma série de valores existentes obtidos de dados históricos bem como de suposições controladas a respeito das condições futuras, para prever outros valores e situações que ocorrerão e, assim, planejar e preparar as ações organizacionais.



A **mineração de dados** pode mostrar como certos atributos dos dados se comportarão no futuro. A **análise de prognóstico (ou previsão)** representa a área de investigação de dados que busca inferir resultados a partir dos padrões encontrados na análise descritiva, ou seja, prognosticar o comportamento de um novo conjunto de dados.

Parte de uma série de valores obtidos de dados históricos bem como de suposições controladas a respeito das condições futuras, para prever outros valores e situações que ocorrerão e, assim, planejar e preparar as ações organizacionais.

Por exemplo um prognóstico pode descobrir padrões nos dados que ajudam os gerentes a estimar o valor futuro de variáveis com números de vendas.

Referência: https://pt.wikipedia.org/wiki/Minera%C3%A7%C3%A3o_de_dados.

Certo.

004. (INÉDITA/2025) A grande vantagem dos dados estruturados nos sistemas computacionais é que eles são mais facilmente buscáveis e acessíveis, no entanto, os dados não estruturados não seguem nenhum tipo de modelo ou organização definida.



Isso mesmo! Os **dados estruturados** são **mais facilmente buscáveis e acessíveis**, enquanto os **dados não estruturados** (Exemplos: imagens, textos, vídeos, documentos...) não seguem nenhum tipo de modelo ou organização predefinida. **Os dados não estruturados são abundantes na Internet e nas organizações, sendo a maior parte dos dados no ambiente corporativo.**

Certo.

005. (CESPE/TCE-PA/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA INFORMÁTICA - ANALISTA DE SEGURANÇA/2016) Julgue o item subsecutivo, referente à gestão do ciclo de vida da informação — ILM (Information Lifecycle Management). Em comparação aos dados

não estruturados, os dados estruturados demandam mais espaço de armazenamento e um gerenciamento mais cauteloso, uma vez que constituem a maior parte dos dados corporativos.



Os **dados não estruturados** são abundantes na internet e nas organizações, sendo **a maior parte dos dados (cerca de 90%) no ambiente corporativo**. Assim, demandam mais espaço de armazenamento e um gerenciamento mais cauteloso.

Errado.

006. (CESPE/TCE-SC/AUDITOR DE TI/2016) A respeito de dados estruturados, não estruturados e abertos, julgue os itens subsequentes. Em se tratando de dados estruturados, a informação de esquema está mesclada aos valores dos dados, e cada objeto de dados pode ter atributos diferentes, que não são conhecidos com antecedência. Essa característica os diferencia de dados não estruturados.



Os **dados estruturados** são aqueles que **têm um formato específico e são representados em formato estrito**. Os registros de uma tabela de um banco de dados relacional são exemplos de dados estruturados. Com eles, você sabe como são os campos de uma tabela. Por exemplo, uma tabela Aluno pode ser formada por um campo ID que será um número inteiro, um nome que será uma cadeia de caracteres e assim sucessivamente.

Já os **dados semiestruturados** são **auto descritivos**, assim, o esquema de representação está presente (de forma explícita ou implícita) juntamente com o dado. Além disso, este tipo de dados apresenta como característica a **estrutura parcial**, que significa que nem todos os dados estão organizados em uma estrutura.

Conforme visto, o item fala justamente dos **dados semiestruturados**, e não dos estruturados. Por isso, item **errado**.

Errado.

007. (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/DEMAIS ÁREAS/2018) Dados não estruturados de um mesmo grupo possuem as mesmas descrições e, conseqüentemente, os mesmos atributos.



Os **dados não estruturados não têm estrutura definida, dessa forma não seguem nenhum modelo ou padrão**.

Cabe destacar também que **a estrutura dos dados semiestruturados é irregular em virtude da ausência de regras rígidas de esquema**, o que permite que elementos semelhantes tenham conjuntos de atributos diferentes.

Errado.

008. (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/DEMAIS ÁREAS/2018) Por padrão, dados não estruturados são organizados em blocos semânticos.



Os **dados estruturados** é que estão comumente armazenados em **blocos semânticos**, assim, elementos de natureza similar são agrupados nas mesmas estruturas.

Errado.

009. (CESPE/TCE-PB/AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS/DEMAIS ÁREAS/2018) A alta heterogeneidade facilita as consultas aos dados não estruturados, desde que estes estejam ligados por ponteiros.



A alta heterogeneidade **dificulta** as consultas aos **dados não estruturados**!

Errado.

010. (CESPE/SERPRO/ANALISTA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2008) No que concerne a tópicos avançados, julgue os itens subsequentes.

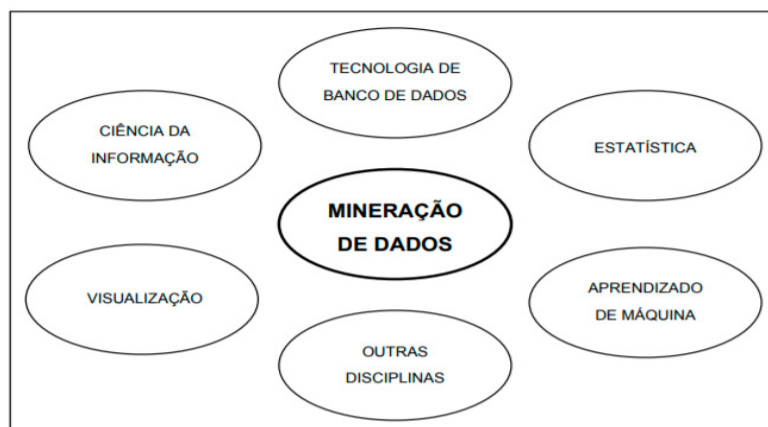
Software de inteligência empresarial, como mineração de dados, CRM e datawarehouse, por exemplo, aplicam métodos de inteligência artificial e robótica avançados para a representação e extração da informação em grandes bases de dados.



Mineração de dados não é um software!

A **mineração de dados** é um campo interdisciplinar que reúne técnicas de **aprendizado de máquina**, **reconhecimento de padrões**, **estatísticas**, **banco de dados** e **visualização** para abordar a questão da extração de informações a partir de grandes bases de dados” (Evangelos Simoudis, citado em Daniel T. Larose, Discovering Knowledge in Data – An Introduction to Data Mining).

Disciplinas envolvidas com Mineração de Dados



(HAN & KAMBER, 2006)

É o processo de análise de conjuntos de dados que tem por objetivo a descoberta de padrões interessantes e que possam representar informações úteis.

Errado.

011. (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL/ 2018) Acerca da definição de dados e informação e sua representação em sistemas de informação, julgue o item que segue.

Dados são fatos que descrevem os objetos de informação, por exemplo, eventos e entidades.



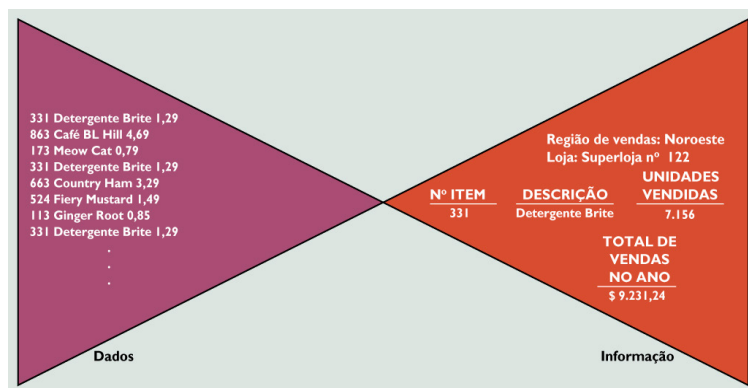
Conforme destaca Baltzan (2016), um **fato** é a **confirmação ou validação de um evento ou objeto**. No passado, as pessoas conheciam os fatos pelos livros, em primeiro lugar. Hoje, basta apertar um botão e elas podem descobrir qualquer coisa, de qualquer lugar, a qualquer momento.

- **Dados** são fatos **brutos que descrevem as características de um evento ou objeto**.
- **Informações** são dados convertidos em um contexto significativo e útil por usuários finais específicos.

Informações são um conjunto de dados cuja forma e conteúdo são apresentados de maneira útil para uso em um processo de tomada de decisão.

Complementando, **informações** são conjuntos de dados **significativos e úteis a seres humanos em processos como o de tomada de decisões**. A transformação de dados em informação é frequentemente realizada através da apresentação dos dados em uma forma

compreensível ao usuário. As informações são produzidas pelo processamento de dados. Elas são utilizadas para revelar o significado dos dados.



Fonte: (O'BRIEN, 2006)

- **Inteligência de negócios (BI - Business Intelligence)** é a informação obtida a partir de múltiplas fontes, como fornecedores, clientes, concorrentes, parceiros e indústrias, que analisa tendências, padrões e relacionamentos para a tomada de decisão estratégica.

Certo.

012. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: a análise prescritiva se concentra em entender as relações de causa e efeito entre eventos, como cruzar dados de vacinação e saneamento para entender as causas da erradicação de uma doença.



A análise prescritiva busca determinar o que deve ser feito com base em previsões, enquanto a análise diagnóstica visa entender as relações de causa e efeito entre eventos. Por exemplo, na análise diagnóstica pode-se cruzar fatores como dados de vacinação, saneamento básico e higiene para entender as causas da erradicação de determinada doença em parte da população (ENAP, 2020).

Errado.

013. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: transformação de Dados refere-se ao processo de alteração, manipulação ou conversão de dados de uma forma para outra com o objetivo de atender a alguma finalidade específica.



Transformação de dados refere-se, de fato, ao processo de alterar, manipular ou converter dados de um formato para outro, visando atender a uma necessidade ou finalidade específica. Esse processo pode incluir ações como limpar, padronizar, normalizar, agregar, dividir ou

combinar dados, tornando-os apropriados para análises, integrações ou para uso em sistemas diferentes.

Certo.

014. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: limpeza de dados pode envolver a remoção de dados duplicados, a correção de erros e a padronização de formatos.



Limpeza de dados é uma etapa fundamental na preparação de dados e pode envolver:

- remoção de dados duplicados (para evitar redundâncias e distorções na análise),
- correção de erros (como valores incorretos ou inconsistências),
- padronização de formatos (por exemplo, unificar datas, transformar letras maiúsculas/minúsculas, adequar unidades de medida).

Essas ações garantem que os dados estejam corretos, consistentes e prontos para serem analisados. O objetivo é garantir a qualidade e a consistência dos dados.

Certo.

015. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: dados brutos são informações previamente analisadas e interpretadas para tomada de decisão.



Dados brutos são os dados originais, coletados sem qualquer tratamento ou interpretação, diferentemente da informação, que já passou por algum nível de análise.

Errado.

016. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: um atributo em um conjunto de dados corresponde a uma característica ou propriedade que pode ser medida ou observada.



Atributo é exatamente uma característica (como cor, tamanho, valor, data) presente em uma base de dados.

Certo.

017. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: métricas são indicadores quantitativos utilizados para medir aspectos específicos de um processo ou conjunto de dados.



Métricas servem para quantificar o desempenho, eficiência ou outras propriedades mensuráveis relacionadas aos dados.

Certo.

018. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: o processo de transformação de dados nunca altera o formato original dos dados coletados.



A transformação de dados pode alterar o formato original para adequar os dados a finalidades específicas, como análise ou integração com outros sistemas.

Errado.

019. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: análise de agrupamento (clusterização) é utilizada para segmentar dados em grupos que apresentam características semelhantes.



O objetivo da clusterização é identificar grupos de observações semelhantes dentro de um conjunto de dados.

Certo.

020. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: a identificação de tendências em conjuntos de dados é importante para prever comportamentos futuros.



Detectar tendências ajuda a antecipar padrões e apoiar decisões baseadas em possíveis cenários futuros.

Certo.

021. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: projeção de dados é o processo de converter dados textuais em dados numéricos para facilitar a análise.



Projeção de dados refere-se à estimativa de valores futuros, baseada em dados históricos, e não simplesmente à conversão de formatos.

Errado.

022. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: o principal objetivo do analytics é extrair insights valiosos a partir de dados para subsidiar a tomada de decisões.



Analytics, de fato, busca gerar informações valiosas para apoiar decisões eficientes e estratégicas.

Certo.

023. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: o ciclo de analytics normalmente começa com a visualização de dados e termina com a coleta de dados.



O ciclo típico inicia-se com a coleta de dados, seguida de etapas como armazenamento, processamento, análise, visualização e tomada de decisão.

Errado.

024. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: no contexto de análise de dados, dashboards são instrumentos utilizados para visualizar métricas e indicadores-chave, facilitando a interpretação dos resultados.



Dashboards (painéis de controle) são recursos gráficos e interativos que promovem o acompanhamento das principais métricas e indicadores de maneira clara e dinâmica.

Certo.

025. (CESPE/DATAPREV/2023) Julgue o item seguinte: arquivos.xml,.csv e.json são exemplos de dados estruturados.



Dados Estruturados	Organizados em um formato definido , como tabelas com linhas e colunas. Ex.: Uma tabela em um banco de dados relacional.
Dados SemiEstruturados	Têm alguma estrutura , mas não são organizados em tabelas . Ex.: Arquivos.xml (eXtensible Markup Language),.csv (Comma-Separated Values) e.json (JavaScript Object Notation).

Conforme visto, arquivos.xml,.csv e.json são exemplos de dados semiestruturados

- XML é um formato flexível que usa tags para definir elementos;
- CSV é um formato simples que usa vírgulas (ou outro delimitador) para separar valores;

- JSON é um formato leve de troca de dados, fácil de ler e escrever para humanos, e fácil de analisar e gerar por máquinas.

Errado.

026. (FAURGS/TJ-RS/2018) Os dados _____ são armazenados em _____. Os dados _____ misturam nomes de tipos de dados e valores de dados, mas nem todos eles precisam seguir uma estrutura predefinida fixa. Os dados _____ referem-se à informação exibida na Web, caso em que a informação sobre os tipos dos itens de dados não existe. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- a) semiestruturados / bancos de dados tradicionais / estruturados / não estruturados
- b) não estruturados / XML / semiestruturados / estruturados
- c) estruturados / HTML / não estruturados / semiestruturados
- d) estruturados / bancos de dados tradicionais / semiestruturados / não estruturados
- e) semiestruturados / Web / estruturados / não estruturados.



Vamos preencher as lacunas com base na definição dos tipos de dados:

Dados estruturados são armazenados em bancos de dados tradicionais (como bancos relacionais).

Dados semiestruturados misturam nomes de tipos de dados e valores de dados, mas nem todos eles precisam seguir uma estrutura predefinida fixa (exemplo: XML, JSON).

Dados não estruturados referem-se à informação exibida na Web, caso em que a informação sobre os tipos dos itens de dados não existe (exemplo: textos livres, imagens, vídeos).

Então, a frase completa fica:

Os dados estruturados são armazenados em bancos de dados tradicionais. Os dados semiestruturados misturam nomes de tipos de dados e valores de dados, mas nem todos eles precisam seguir uma estrutura predefinida fixa. Os dados não estruturados referem-se à informação exibida na Web, caso em que a informação sobre os tipos dos itens de dados não existe.

Letra d.

027. (INÉDITA/2025)

Uma tendência identificada em séries históricas de dados pode ajudar a fazer projeções e apoiar processos de tomada de decisão em organizações.



Analisar tendências em séries temporais (como vendas ao longo dos meses ou anos) é fundamental para fazer previsões e orientar decisões estratégicas.

Certo.

028. (INÉDITA/2025) Durante a transformação de dados, pode haver conversão de formatos, agregação de informações e criação de novos atributos, de acordo com a necessidade da análise.



A transformação de dados inclui vários processos, como conversão de formatos (ex: texto para número), agregação (ex: soma, média, contagem) e a criação de atributos derivados para facilitar as análises.

Certo.

029. (INÉDITA/2025) A granularidade dos dados refere-se ao nível de detalhe ou profundidade das informações armazenadas e analisadas.



Granularidade é o termo utilizado para indicar quão detalhados são os dados. Quanto maior a granularidade, mais detalhados e específicos são os dados armazenados ou analisados.

Certo.

030. (INÉDITA/2025) A padronização de dados é uma etapa do processo de preparação de dados que visa uniformizar formatos, como datas, unidades de medida e uso de maiúsculas e minúsculas, antes da análise.



Padronizar dados significa garantir que todos os registros sigam o mesmo padrão de representação, o que facilita comparações, análises e evita erros decorrentes de formatos inconsistentes, como datas em diferentes estilos ou valores numéricos com unidades variadas.

Certo.

REFERÊNCIAS

ALECRIM, E. **O que é big data?** 2013. Disponível em: <<http://www.infowester.com/big-data.php>>. Acesso em: 05 jul. 2020.

ALTERYX. **Data Analytics.** 2022. Disponível em: <<https://www.alteryx.com/pt-br/glossary/data-analytics>>. Acesso em: 04 set. 2022.

BIG DATA BUSINESS. **Big Data Analytics: você sabe o que é?** Disponível em: <<http://www.bigdatabusiness.com.br/voce-sabe-o-que-e-big-data-analytics/>> Acesso em: 10 mar. 2019.

_____. **Tipos de análise de Big Data: você conhece todos os 4?** Disponível em: <<http://www.bigdatabusiness.com.br/conheca-os-4-tipos-de-analises-de-big-data-analytics/>>. Acesso em: 10 mar. 2019.

BRASIL. Controladoria-Geral da União. **Portal da Transparência.** Brasília: CGU, c2020. Disponível em: <http://portaltransparencia.gov.br/>. Acesso em: 17 ago. 2020.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **Painéis.** Brasília: MPDG, 2020. Disponível em: <http://www2.planejamento.gov.br/planejamento/paineis>. Acesso em: 17 ago. 2020.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Secretaria de Tecnologia da Informação. **O que são dados abertos?** Brasília: MPDG, 2020. Disponível em: <http://dados.gov.br/pagina/dados-abertos>. Acesso em: 17 ago. 2020.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Secretaria de Tecnologia da Informação. **Portal Brasileiro de Dados Abertos.** Brasília: MPDG, 2020. Disponível em: <http://dados.gov.br/>. Acesso em: 17 ago. 2022.

BRITO, S. H. B. **Afinal, O Que é Big Data?** 2013. Disponível em: <<http://labcisico.blogspot.com.br/2013/08/afinal-o-que-e-big-data.html>>.

CÁNEPA, G. **What You Need to Know about Machine Learning.** Birmingham: Packt Publishing, 2016.

CUESTA, H.; KUMAR, S. **Practical Data Analysis.** 2. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2016.

ENAP. **Análise de Dados em Linguagem R.** Fundação Escola Nacional de Administração Pública. Brasília, DF. 2020.

FIVEACTS. **Data Analytics: entenda o que é e como utilizá-lo nas organizações.**

Disponível em: <<https://www.fiveacts.com.br/data-analytics/>>.

GOMES, G. L. **Análise de dados na prática com R Studio.** DevMedia, Brasília, 2018.

Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/analise-de-dados-na-pratica-com-r-studio/39279>. Acesso em: 17 ago. 2020.

MONTEIRO, L. P. **Dados Estruturados e Não Estruturados.** Blog Tecnologia da Informação. São Paulo: Universidade da Tecnologia, 2019. Disponível em: <https://universidadedatecnologia.com.br/dados-estruturados-e-nao-estruturados/>. Acesso em: 25 jun. 2020.

OZDEMIR, S. **Principles of Data Science.** Birmingham: Packt Publishing, 2016.

PERRICOS, C.; KAPUR, V. **Anticipatory government: Preempting problems through predictive analytics.** Deloitte Insights, New York, 24 jun. 2019. Disponível em: <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/government-trends/2020/predictive-analytics-ingovernment.html>. Acesso em: 7 ago. 2020.

QUINTÃO, P. L. **Tecnologia da Informação para Concursos**, 2025.

SIX Big Data Use Cases for the Public Sector. **Ingram Micro**, Irvine, 25 jan. 2017. Disponível em: <https://imagine.next.ingrammicro.com/data-center/six-big-data-use-cases-for-the-public-sector>. Acesso em: 17 ago. 2020.

SILVA, M. N. P. da S. **Variáveis na Estatística.** Disponível em: <<https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/variaveis-na-estatistica.htm>>. Acesso em: 7 abr. 2021.

SANT'ANA, R. C. G. **Ciclo de vida dos dados: uma perspectiva a partir da ciência da informação.** Informação & Informação, v. 21, n. 2, p. 116-142, 2016.

SAS. **MACHINE Learning: o que é e qual sua importância?**, São Paulo, 2019. Disponível em: <https://www.sas.com/pt_br/insights/analytics/machine-learning.html>. Acesso em: 10 ago. 2020.

VORHIES, W. **Prescriptive versus predictive analytics - a distinction without a difference?** 2014. Disponível em: <<https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/prescriptive-versus-predictive-analytics-a-distinction-without-a>>. Acesso em: 20 ago. 2020.

WALKOWIAK, S. **Big Data Analytics with R.** Birmingham: Packt Publishing, 2016.

WIKERSON, L. **De que maneira o Big Data melhora nossa vida diária?** 2015. Disponível em: <<http://www.tecmundo.com.br/tecnologia-da-informacao/80027-maneira-big-data-melhora-nossa-vida-diaria-infografico.htm>>. Acesso em: 04 jul. 2020.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

